

Двойственность

Семинар

ФКН ВШЭ

Двойственная функция

Общая задача математического программирования с функциональными ограничениями:

$$\begin{aligned} f_0(x) &\rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} \\ \text{s.t. } f_i(x) &\leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ h_i(x) &= 0, \quad i = 1, \dots, p \end{aligned}$$

И функция Лагранжа, соответствующая данной задаче:

$$L(x, \lambda, \nu) = f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(x) = f_0(x) + \lambda^\top f(x) + \nu^\top h(x)$$

Предполагаем, что $\mathcal{D} = \bigcap_{i=0}^m \text{dom } f_i \cap \bigcap_{i=1}^p \text{dom } h_i$ непусто. Определим **лагранжеву двойственную функцию** (или просто **двойственную функцию**) $g : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ как инфимум лагранжиана по x , для $\lambda \in \mathbb{R}^m$, $\nu \in \mathbb{R}^p$

$$g(\lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} L(x, \lambda, \nu) = \inf_{x \in \mathcal{D}} \left(f_0(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(x) + \sum_{i=1}^p \nu_i h_i(x) \right)$$

Двойственная функция. Сводка

💡 Прямая задача

Функция:

$$f_0(x)$$

Переменные:

$$x \in S \subseteq \mathbb{R}^n$$

Ограничения:

$$f_i(x) \leq 0, i = 1, \dots, m$$

$$h_i(x) = 0, i = 1, \dots, p$$

💡 Двойственная задача

Функция:

$$g(\lambda, \nu) = \min_{x \in \mathcal{D}} L(x, \lambda, \nu)$$

Переменные

$$\lambda \in \mathbb{R}_+^m, \nu \in \mathbb{R}^p$$

Ограничения:

$$\lambda_i \geq 0, \forall i \in \overline{1, m}$$

Сильная двойственность

Соотношение между оптимальными значениями прямой и двойственной задач принято называть **слабой двойственностью**. Для задачи имеем:

$$d^* \leq p^*$$

Разность между ними часто называют **зазором двойственности**:

$$0 \leq p^* - d^*$$

Сильная двойственность имеет место, если зазор двойственности равен нулю:

$$p^* = d^*$$

Условие Слейтера

Если для выпуклой задачи оптимизации (т.е. при минимизации f_0, f_i выпуклы и h_i аффинны) существует точка x такая, что $h(x) = 0$ и $f_i(x) < 0$ (существование **строго допустимой точки**), то зазор двойственности равен нулю, а условия ККТ становятся необходимыми и достаточными.

Напоминание об условиях ККТ

Предположим, имеется **общая задача оптимизации**

$$\begin{aligned} f_0(x) &\rightarrow \min_{x \in \mathbb{R}^n} \\ \text{s.t. } f_i(x) &\leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ h_i(x) &= 0, \quad i = 1, \dots, p \end{aligned} \tag{1}$$

и **выпуклая задача оптимизации**, в которой все ограничения-равенства аффинны:

$$h_i(x) = a_i^T x - b_i, \quad i \in 1, \dots, p.$$

Система ККТ имеет вид:

$$\begin{aligned} \nabla_x L(x^*, \lambda^*, \nu^*) &= 0 \\ \nabla_\nu L(x^*, \lambda^*, \nu^*) &= 0 \\ \lambda_i^* &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ \lambda_i^* f_i(x^*) &= 0, \quad i = 1, \dots, m \\ f_i(x^*) &\leq 0, \quad i = 1, \dots, m \end{aligned} \tag{2}$$

i ККТ как необходимое условие

Если x^* является решением исходной задачи Equation 1, то при выполнении любого из следующих условий регулярности:

- **Сильная двойственность** Если $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$ — дифференцируемые функции и задача Equation 1 имеет нулевой зазор двойственности, то Equation 2 являются необходимыми (т.е. любой оптимальный набор x^*, λ^*, ν^* должен удовлетворять Equation 2)

Тогда x^* должно удовлетворять Equation 2

i ККТ в выпуклом случае

Если выпуклая задача оптимизации с дифференцируемыми целевой функцией и функциями ограничений удовлетворяет условию Слейтера, то условия ККТ являются необходимыми и достаточными для оптимальности: условие Слейтера гарантирует нулевой зазор двойственности и достижимость двойственного оптимума, поэтому x^* оптимально тогда и только тогда, когда существуют (λ^*, ν^*) , которые

вместе с x^* удовлетворяют условиям ККТ

i KKT как необходимое условие

Если x^* является решением исходной задачи Equation 1, то при выполнении любого из следующих условий регулярности:

- **Сильная двойственность** Если $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$ — дифференцируемые функции и задача Equation 1 имеет нулевой зазор двойственности, то Equation 2 являются необходимыми (т.е. любой оптимальный набор x^*, λ^*, ν^* должен удовлетворять Equation 2)
- **LCQ** (условие линейной квалификации ограничений). Если $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$ — аффинные функции, то никаких дополнительных условий не требуется.

Тогда x^* должно удовлетворять Equation 2

i KKT в выпуклом случае

Если выпуклая задача оптимизации с дифференцируемыми целевой функцией и функциями ограничений удовлетворяет условию Слейтера, то условия KKT являются необходимыми и достаточными для оптимальности: условие Слейтера гарантирует нулевой зазор двойственности и достижимость двойственного оптимума, поэтому x^* оптимально тогда и только тогда, когда существуют (λ^*, ν^*) , которые

$f \rightarrow \min$
вместе с x^* удовлетворяют условиям KKT

i KKT как необходимое условие

Если x^* является решением исходной задачи Equation 1, то при выполнении любого из следующих условий регулярности:

- **Сильная двойственность** Если $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$ — дифференцируемые функции и задача Equation 1 имеет нулевой зазор двойственности, то Equation 2 являются необходимыми (т.е. любой оптимальный набор x^*, λ^*, ν^* должен удовлетворять Equation 2)
- **LCQ** (условие линейной квалификации ограничений). Если $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$ — аффинные функции, то никаких дополнительных условий не требуется.
- **LICQ** (условие линейной независимости ограничений). Градиенты активных ограничений-неравенств и градиенты ограничений-равенств линейно независимы в точке x^* .

Тогда x^* должно удовлетворять Equation 2

i KKT в выпуклом случае

Если выпуклая задача оптимизации с дифференцируемыми целевой функцией и функциями ограничений удовлетворяет условию Слейтера, то условия KKT являются необходимыми и достаточными для оптимальности: условие Слейтера гарантирует нулевой зазор двойственности и достижимость двойственного оптимума, поэтому x^* оптимально тогда и только тогда, когда существуют (λ^*, ν^*) , которые

вместе с x^* удовлетворяют условиям KKT

i ККТ как необходимое условие

Если x^* является решением исходной задачи Equation 1, то при выполнении любого из следующих условий регулярности:

- **Сильная двойственность** Если $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$ — дифференцируемые функции и задача Equation 1 имеет нулевой зазор двойственности, то Equation 2 являются необходимыми (т.е. любой оптимальный набор x^*, λ^*, ν^* должен удовлетворять Equation 2)
- **LCQ** (условие линейной квалификации ограничений). Если $f_1, \dots, f_m, h_1, \dots, h_p$ — аффинные функции, то никаких дополнительных условий не требуется.
- **LICQ** (условие линейной независимости ограничений). Градиенты активных ограничений-неравенств и градиенты ограничений-равенств линейно независимы в точке x^* .
- **SC** (условие Слейтера). Для выпуклой задачи оптимизации (т.е. при минимизации f_i выпуклы и h_j аффинны) существует точка x такая, что $h_j(x) = 0$ и $g_i(x) < 0$.

Тогда x^* должно удовлетворять Equation 2

i ККТ в выпуклом случае

Если выпуклая задача оптимизации с дифференцируемыми целевой функцией и функциями ограничений удовлетворяет условию Слейтера, то условия ККТ являются необходимыми и достаточными для оптимальности: условие Слейтера гарантирует нулевой зазор двойственности и достижимость двойственного оптимума, поэтому x^* оптимально тогда и только тогда, когда существуют (λ^*, ν^*) , которые

$f \rightarrow \min$
вместе с x^* удовлетворяют условиям ККТ

Задача 1. Двойственная к ЛП

i Question

Покажите, что следующая задача *линейного программирования* (ЛП) в стандартной форме:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & c^\top x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

имеет следующую двойственную задачу:

$$\begin{aligned} \max_{y \in \mathbb{R}^n} \quad & b^\top y \\ \text{s.t.} \quad & A^\top y \preceq c \end{aligned}$$

Найдите двойственную задачу к задаче выше (она должна совпадать с исходной ЛП).

Задача 2. Матричный множитель Лагранжа

i Question

Пусть матрицы $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $C \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $A \in \mathbb{R}^{k \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{k \times m}$. Рассмотрим задачу:

$$f(X) = \langle C, X \rangle \rightarrow \min_X$$

$$\text{s.t } AX \leq B$$

Найдите двойственную задачу к задаче выше.

Задача 3. Проекция на вероятностный симплекс

Question

Найдите евклидову проекцию $x \in \mathbb{R}^n$ на вероятностный симплекс

$$\Delta = \{z \in \mathbb{R}^n \mid z \succeq 0, \mathbf{1}^\top z = 1\},$$

то есть решите следующую задачу:

$$\begin{aligned} x^* = P_\Delta(y) = \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}_+^n} \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 \\ \text{s.t. } \mathbf{1}^\top x = 1 \end{aligned}$$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

«Частичная» функция Лагранжа, учитывающая только ограничения-равенства:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1)$$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

«Частичная» функция Лагранжа, учитывающая только ограничения-равенства:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1)$$

Для нахождения решения (x^*, ν^*) сформулируем задачу о седловой точке:

$$(x^*, \nu^*) = \operatorname{argmin}_{x \succeq 0} \max_{\nu} L(x, \nu)$$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

«Частичная» функция Лагранжа, учитывающая только ограничения-равенства:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1)$$

Для нахождения решения (x^*, ν^*) сформулируем задачу о седловой точке:

$$(x^*, \nu^*) = \operatorname{argmin}_{x \succeq 0} \max_{\nu} L(x, \nu)$$

Решим эту задачу в два этапа:

- Сначала решим $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$, чтобы найти x^*

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

«Частичная» функция Лагранжа, учитывающая только ограничения-равенства:

$$L(x, \nu) = \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1)$$

Для нахождения решения (x^*, ν^*) сформулируем задачу о седловой точке:

$$(x^*, \nu^*) = \operatorname{argmin}_{x \succeq 0} \max_{\nu} L(x, \nu)$$

Решим эту задачу в два этапа:

- Сначала решим $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$, чтобы найти x^*
- Затем используем x^* для нахождения ν^* , решая $\operatorname{argmax}_{\nu} L(x^*, \nu)$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$:

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$:

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$:

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

$$\min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\sum_{i=1}^n l_i(x_i) \right)$$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$:

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

$$\min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\sum_{i=1}^n l_i(x_i) \right)$$

L минимизируется, если все l_i минимизированы, поэтому имеем скалярную задачу

$$l_i(x_i) = \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \longrightarrow \min_{x_i \geq 0}$$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$:

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

$$\min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\sum_{i=1}^n l_i(x_i) \right)$$

L минимизируется, если все l_i минимизированы, поэтому имеем скалярную задачу

$$l_i(x_i) = \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \longrightarrow \min_{x_i \geq 0}$$

Решение данной задачи:

- $x_i^* = (y_i - \nu)$, если $y_i - \nu \geq 0$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

1. Решим $\operatorname{argmin}_{x \succeq 0} L(x, \nu)$:

$$\min_{x \succeq 0} L(x, \nu) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu (\mathbf{1}^T x - 1) \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right)$$

$$\min_{x \succeq 0} \left(\frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 + \nu \mathbf{1}^T x \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\sum_{i=1}^n \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \right) = \min_{x \succeq 0} \left(\sum_{i=1}^n l_i(x_i) \right)$$

L минимизируется, если все l_i минимизированы, поэтому имеем скалярную задачу

$$l_i(x_i) = \frac{1}{2} (x_i - y_i)^2 + \nu x_i \longrightarrow \min_{x_i \geq 0}$$

Решение данной задачи:

- $x_i^* = (y_i - \nu)$, если $y_i - \nu \geq 0$
- $x_i^* = 0$, если $y_i - \nu \leq 0$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Таким образом, решение первого подзадачи:

$$x^* = [y - \nu \mathbf{1}]_+$$

2. Теперь необходимо найти ν . Для этого воспользуемся ограничением:

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Таким образом, решение первого подзадачи:

$$x^* = [y - \nu \mathbf{1}]_+$$

2. Теперь необходимо найти ν . Для этого воспользуемся ограничением:

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Таким образом, решение первого подзадачи:

$$x^* = [y - \nu \mathbf{1}]_+$$

2. Теперь необходимо найти ν . Для этого воспользуемся ограничением:

$$\sum_{i=1}^n x_i^* = \sum_{i=1}^n [y_i - \nu]_+ = \sum_{i=1}^n \max\{0, y_i - \nu\} = \sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = 1$$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Таким образом, решение первого подзадачи:

$$x^* = [y - \nu \mathbf{1}]_+$$

2. Теперь необходимо найти ν . Для этого воспользуемся ограничением:

$$\sum_{i=1}^n x_i^* = \sum_{i=1}^n [y_i - \nu]_+ = \sum_{i=1}^n \max\{0, y_i - \nu\} = \sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = 1$$

Иными словами, в этой сумме отбрасываются те компоненты y , которые меньше ν . Для нахождения ν , используя выражение выше, отсортируем компоненты вектора и введём множество

$$\mathcal{J} = \{j : y_j > \nu\}, \quad |\mathcal{J}| = K,$$

где элементы y уже отсортированы: $y_1 \geq y_2 \geq \dots \geq y_n$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать y

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать y
- Найти K — последнее целое число из $\{1, 2, \dots, n\}$ такое, что $y_K - \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K} > 0$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать y
- Найти K — последнее целое число из $\{1, 2, \dots, n\}$ такое, что $y_K - \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K} > 0$
- Вернуть $\nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$ для $x = P_{\Delta}(y) = [y - \nu \mathbf{1}]_+$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать y
- Найти K — последнее целое число из $\{1, 2, \dots, n\}$ такое, что $y_K - \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K} > 0$
- Вернуть $\nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$ для $x = P_{\Delta}(y) = [y - \nu \mathbf{1}]_+$

Решение задачи 3: с помощью двойственной задачи

Получаем

$$\sum_{j: y_j > \nu} (y_j - \nu) = \sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - K\nu = 1 \Rightarrow \nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$$

Итоговый алгоритм проекции на вероятностный симплекс включает 3 шага:

- Отсортировать y
- Найти K — последнее целое число из $\{1, 2, \dots, n\}$ такое, что $y_K - \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K} > 0$
- Вернуть $\nu = \frac{\sum_{j \in \mathcal{J}} y_j - 1}{K}$ для $x = P_{\Delta}(y) = [y - \nu \mathbf{1}]_+$

Наиболее затратным является шаг 1; при использовании быстрой сортировки вычислительная сложность в худшем случае составляет $\mathcal{O}(n \log n)$

Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

Формулировка алгоритма:

```
INPUT A vector  $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$  and a scalar  $z > 0$ 
INITIALIZE  $U = [n]$   $s = 0$   $\rho = 0$ 
WHILE  $U \neq \emptyset$ 
  PICK  $k \in U$  at random
  PARTITION  $U$ :
     $G = \{j \in U \mid v_j \geq v_k\}$ 
     $L = \{j \in U \mid v_j < v_k\}$ 
  CALCULATE  $\Delta\rho = |G|$  ;  $\Delta s = \sum_{j \in G} v_j$ 
  IF  $(s + \Delta s) - (\rho + \Delta\rho)v_k < z$ 
     $s = s + \Delta s$  ;  $\rho = \rho + \Delta\rho$  ;  $U \leftarrow L$ 
  ELSE
     $U \leftarrow G \setminus \{v_k\}$ 
  ENDF
SET  $\theta = (s - z)/\rho$ 
OUTPUT  $\mathbf{w}$  s.t.  $v_i = \max\{v_i - \theta, 0\}$ 
```

Figure 1: Псевдокод алгоритма проекции за линейное время

Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

В чём принципиальное отличие этого алгоритма от первого? В **шаге 1**.

- Алгоритм 2 (алгоритм на основе опорного элемента) не сортирует весь массив, а случайно выбирает «опорный элемент» и «разрезает» список — аналогично Quickselect (быстрый поиск медианы).

Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

В чём принципиальное отличие этого алгоритма от первого? В **шаге 1**.

- Алгоритм 2 (алгоритм на основе опорного элемента) не сортирует весь массив, а случайно выбирает «опорный элемент» и «разрезает» список — аналогично Quickselect (быстрый поиск медианы).
- В среднем даёт $\mathcal{O}(n)$, но в худшем случае (неудачный выбор опорных элементов) теоретически может деградировать до $\mathcal{O}(n^2)$ (!)

Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

В чём принципиальное отличие этого алгоритма от первого? В **шаге 1**.

- Алгоритм 2 (алгоритм на основе опорного элемента) не сортирует весь массив, а случайно выбирает «опорный элемент» и «разрезает» список — аналогично Quickselect (быстрый поиск медианы).
- В среднем даёт $\mathcal{O}(n)$, но в худшем случае (неудачный выбор опорных элементов) теоретически может деградировать до $\mathcal{O}(n^2)$ (!)
- Таким образом, утверждение о сложности $\mathcal{O}(n)$ в оригинальной статье было ошибкой. Статья  содержит попытку исправить это и обзор допущенной ошибки.

Решение задачи 3: другой алгоритм $\mathcal{O}(n)$ (?)

В чём принципиальное отличие этого алгоритма от первого? В **шаге 1**.

- Алгоритм 2 (алгоритм на основе опорного элемента) не сортирует весь массив, а случайно выбирает «опорный элемент» и «разрезает» список — аналогично Quickselect (быстрый поиск медианы).
- В среднем даёт $\mathcal{O}(n)$, но в худшем случае (неудачный выбор опорных элементов) теоретически может деградировать до $\mathcal{O}(n^2)$ (!)
- Таким образом, утверждение о сложности $\mathcal{O}(n)$ в оригинальной статье было ошибкой. Статья  содержит попытку исправить это и обзор допущенной ошибки.
- Код для сравнения данного алгоритма с предыдущим доступен здесь 

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

💡 Проекция на L1-шар

В той же статье  рассматривается связь между проекцией на единичный симплекс и на L1-шар. Предыдущая задача:

$$\begin{aligned} x_1^* &= \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 \\ \text{s.t. } \mathbf{1}^\top x &= 1, \quad x \succeq 0 \end{aligned}$$

Новая задача:

$$\begin{aligned} x_2^* &= \operatorname{argmin}_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|x - y\|_2^2 \\ \text{s.t. } \|x\|_1 &\leq 1 \end{aligned}$$

Покажем идею сведения второй задачи к первой.

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если $\|y\|_1 \leq 1$, то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с y

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если $\|y\|_1 \leq 1$, то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с y

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если $\|y\|_1 \leq 1$, то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с y
2. Если $\|y\|_1 > 1$, то оптимум будет достигаться строго на границе, то есть должно выполняться $\|y\|_1 = 1$

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если $\|y\|_1 \leq 1$, то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с y
2. Если $\|y\|_1 > 1$, то оптимум будет достигаться строго на границе, то есть должно выполняться $\|y\|_1 = 1$

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

1. Если $\|y\|_1 \leq 1$, то ничего делать не нужно: точка уже находится внутри (или на границе) L1-шара, поэтому искомая проекция совпадает с y
2. Если $\|y\|_1 > 1$, то оптимум будет достигаться строго на границе, то есть должно выполняться $\|y\|_1 = 1$
3. В статье доказывается следующая лемма:

Лемма

В оптимальном решении каждая ненулевая координата x_i должна иметь тот же знак, что и y_i . Формально,

$$x_i \neq 0 \Rightarrow \text{sign}(x_i) = \text{sign}(y_i)$$

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

Тогда ограничение $\|x\|_1 \leq 1$ и условие «знак x_i совпадает со знаком y_i » эквивалентны задаче

$$\min_{u \geq 0} \|u - |y|\|_2^2 \text{ s.t. } \|u\|_1 = 1$$

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

Тогда ограничение $\|x\|_1 \leq 1$ и условие «знак x_i совпадает со знаком y_i » эквивалентны задаче

$$\min_{u \geq 0} \|u - |y|\|_2^2 \text{ s.t. } \|u\|_1 = 1$$

Это в точности задача проекции на вероятностный симплекс с суммой координат, равной 1.

Задача 4. Проекция на единичный симплекс и проекция на L1-шар

4. Благодаря предыдущему пункту, достаточно рассматривать «модули» координат. Введём вспомогательный вектор

$$u \in \mathbb{R}^n, u_i = |y_i|$$

Тогда ограничение $\|x\|_1 \leq 1$ и условие «знак x_i совпадает со знаком y_i » эквивалентны задаче

$$\min_{u \geq 0} \|u - |y|\|_2^2 \text{ s.t. } \|u\|_1 = 1$$

Это в точности задача проекции на вероятностный симплекс с суммой координат, равной 1.

Обозначим найденное решение задачи выше через u^* . Затем возвращаемся к исходному x^* , восстанавливая знаки:

$$x_i^* = \text{sign}(y_i) \cdot u_i^*$$

Это решение x_i^* и есть искомая проекция на L1-шар.

Задача 5. Двойственная к методу опорных векторов

i Question

Даны $y_i \in \{-1, 1\}$ и $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$; классическая задача метода опорных векторов (без регуляризации):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \|w\|_2^2 &\rightarrow \min_{w, w_0} \\ \text{s.t. } y_i(x_i^T w + w_0) &\geq 1, i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Найдите двойственную задачу к задаче выше. Как решение двойственной задачи позволяет решить исходную?

Задача 5. Двойственная к методу опорных векторов

i Question

Даны $y_i \in \{-1, 1\}$ и $X \in \mathbb{R}^{n \times p}$; классическая задача метода опорных векторов (без регуляризации):

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \|w\|_2^2 &\rightarrow \min_{w, w_0} \\ \text{s.t. } y_i(x_i^T w + w_0) &\geq 1, i = 1, \dots, n \end{aligned}$$

Найдите двойственную задачу к задаче выше. Как решение двойственной задачи позволяет решить исходную?

Подсказка: найдя двойственную задачу, запишите условия ККТ для прямой задачи